

LeadLeaf AI

Sorularım ve Cevapları

Elle yazılan 16 soru ve sonradan eklenen sorular: RAG, veri bölme, CNN, transfer learning, fine-tuning, ısı haritaları, n8n (her düğümüyle), projedeki bütün veritabanları, metrikler, 'Mısır' hatası, proje değerlendirmesi. Her cevap: kısa cevap → sade açıklama → projede nerede.

26 Eylül 2026'da elle yazılan soru listesinin cevapları. Her cevap: **kısa cevap** (jüriye söylenecek 1-2 cümle) → **açıklama** → **projede nerede**. Sayılar projenin gerçek çıktılarından alındı (model/model_38sinif/, model/tubitak/).

Çalışma sırası önerisi (sunuma 2 gün var): önce 2 → 3 → 4 → 2b → 8 (modelin kalbi, jüri en çok buradan sorar), sonra 15 → 6 (sonuçları okumak), sonra 1 → 7 → 12 → 13 (LLM tarafı), en son 9 → 11 → 14 → 10 → 16 (altyapı ve sınırlılıklar).

İçindekiler

Soru 1 — RAG ve TR_ADRLAR — ikisi aynı şey mi?	4
Soru 2 — %70 / %15 / %15 — eğitim sırasında hangisi nereye gidiyor? Doğrulama nedir? Test nedir?	5
Soru 2b — Kademeli açma neden? "Kafa" ne demek?	6
Soru 3 — CNN ve evrişim (convolution) işlemi	7
Soru 4 — Transfer learning nedir?	8
Soru 5 — CNN nasıl görür? Ağırlıklar ne? [1 2 1] ne anlama geliyor? Streamlit'te pencere var mı?	9
Soru 6 — Isı haritaları ne anlama geliyor?	10
Soru 7 — RAG ve LLM nasıl bağlandı? HTTP Request ne?	11
Soru 8 — İki model arasındaki fark ne, neden yapıldı?	12
Soru 9 — n8n'i nasıl çalıştırdık? (Bulut / Docker / npx / ngrok farkı)	13
Soru 10 — Veri setinde kabak (ve bazı bitkiler) — sağlıklı kabak yok	16
Soru 11 — n8n'in veritabanı ne?	17
Soru 12 — Başkaları "PDF yükleyerek eğitmiş" — o ne?	20
Soru 13 — Agent'ı sen mi oluşturdu, direkt mi bağladın?	21
Soru 14 — Streamlit için gereken dosyalar	22
Soru 15 — Macro F1, Macro Precision, Macro Recall, Macro AUC	23
Soru 16 — Mısır'ı yanlış algıladı, "Bu domates" dedim	24
Soru 17 — Canlı Demo'da bitki neden önceden seçtirilmiyor? ("Analiz ayarları" kaldırıldı)	25
Soru 18 — "Grafikte 8. epoch'tan önce daha iyiyken neden 8'de durdurdunuz?"	26
Soru 19 — Projenin değerlendirmesi — yazılımcı ve kullanıcı gözüyle (sunumda dürüstçe söyle)	27
Soru 20 — Anthropic (Claude) anahtarı olmadan RAG yapamaz mıydım?	29
Terimler sözlüğü (hızlı tekrar)	30

RAG ve TR_ADLAR — ikisi aynı şey mi?

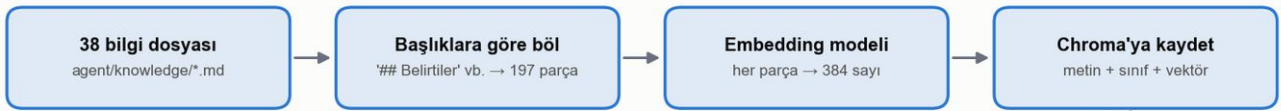
Kısa cevap: Hayır. TR_ADLAR sabit bir **sözlük** (İngilizce sınıf adı → Türkçe ad). RAG ise hastalık hakkında **bilgi metni getiren** bir arama sistemi. İkisi de CNN'in bulduğu sınıf adını kullanıyor ama işleri farklı.

Açıklama:

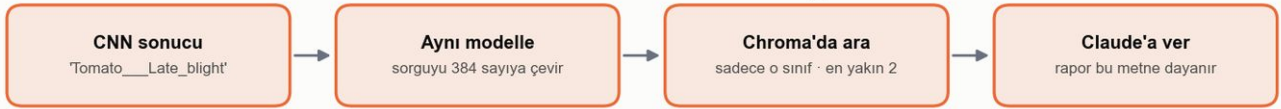
- CNN'in çıktısı İngilizce bir sınıf adı: Tomato___Late_blight.
- **TR_ADLAR** (inference/app.py): bu adı çiftçinin anlayacağı Türkçe ad'a çevirir → "Geç Yanıklık (Late Blight)". 38 sınıfın hepsi elle yazıldı ve kontrol edildi. **Neden LLM'e çevirtmedik?** LLM bazen olmayan bir halk adı uydurabilir. Bu yüzden Claude'a Türkçe ad hazır veriliyor ve promptta "bu adı değiştirme, aynen kullan" kuralı var.
- **RAG** (Retrieval-Augmented Generation = "getirerek zenginleştirilmiş üretim"): agent/knowledge/ klasöründe 38 sınıfın her biri için elle yazılmış bir bilgi dosyası var (etken, belirtiler, uygun koşullar, karıştırılabilecek hastalıklar, önlemler). Bu dosyalar parçalara (chunk) bölünüp sayılara (vektör/embedding) çevrildi ve Chroma veritabanına kondu. CNN "geç yanıklık" deyince, bu hastalığın en alakalı 2 parçası getirilip Claude'un önüne konuyor. Claude artık **ezberinden değil, bizim doğruladığımız metinden** konuşuyor.
- Benzetme: TR_ADLAR = **sözlük**, RAG = **kütüphaneden ilgili kitabın ilgili sayfasını getiren kütüphaneci**.

RAG iki aşamada çalışır

1) HAZIRLIK — bir kez (python rag/build_index.py)



2) ÇALIŞIRKEN — her fotoğrafta, otomatik (FastAPI /rag-context)



Hiçbir model EĞİTİLMEZ: parçalar sadece sayıya çevrilip saklanır. Bilgi değişirse hazırlık adımı yeniden çalıştırılır (birkaç saniye).

RAG'ın iki aşaması

Projede: inference/app.py → TR_ADLAR; rag/build_index.py (indeksi kurar), agent/rag.py → retrieve_context() (sorguda getirir), embedding modeli paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (Türkçeyi anladığı için seçildi).

Panoda: **RAG** sayfası.

Soru 2

%70 / %15 / %15 — eğitim sırasında hangisi nereye gidiyor? Doğrulama nedir? Test nedir?

Kısa cevap: 54.305 fotoğrafı üçe böldük: **eğitim** (model bunlardan öğrenir), **doğrulama** (eğitim sırasında "iyi gidiyor mu?" diye kontrol edilir), **test** (en sonda bir kere, hiç görmediği fotoğraflarla gerçek not).

Bölüm	Oran	Fotoğraf	Ne işe yarar	Benzetme
Eğitim (train)	%70	38.013	Model ağırlıklarını bunlarla günceller, öğrenir	Ders kitabı + çalışma soruları
Doğrulama (valid)	%15	8.146	Her epoch sonunda ölçülür; eğitimi yönlendirmek için kullanılır	Deneme sınavları
Test	%15	8.146	En sonda bir kere ölçülür; rapordaki %99,02 buradan	Gerçek sınav

Doğrulama seti neden var, eğitim setinde ölçsek olmaz mı? Model eğitim fotoğraflarını ezberleyebilir (**aşırı öğrenme / overfitting**): eğitimde %100, yeni fotoğrafta kötü. Doğrulama seti modelin hiç öğrenmediği fotoğraflar olduğu için ezberi yakalar. Projede doğrulama setiyle verilen kararlar:

- **EarlyStopping:** doğrulama doğruluğu artık yükselmiyorsa eğitimi durdur, **en iyi** ağırlıklara dön.
- **ReduceLROnPlateau:** doğrulama kaybı düşmüyorsa öğrenme hızını yarıya indir.

Test neden ayrı, doğrulama yetmez mi? Doğrulama setine bakarak karar verdiğimiz için model dolaylı yoldan ona "uyum" sağlıyor (deneme sınavlarına göre çalışan öğrenci gibi). Dürüst not için hiçbir karara karışmamış üçüncü bir set gerekiyor → test.

Önemli ayrıntılar:

- **Tabakalı (stratified) bölme:** her sınıf ayrı ayrı %70/%15/%15 bölündü. Böylece az fotoğraflı sınıflar (ör. sağlıklı patates: 106/23/23) da her bölümde temsil ediliyor.
- **SEED = 42:** rastgele bölme sabitlendi; tekrar çalıştırınca aynı bölme çıkıyor.
- Bölme bir kere yapıp split_manifest.json'a kaydedildi (hangi fotoğraf hangi bölümde). Bu sayede test evde yeniden üretildi: %98,98 (Colab'da %99,02; fark 3 fotoğraf).

Projede: notebooks/03_efficientnetb0_38_sinif.py → ORANLAR, _stratified_uc_yonlu_split();
model/model_38sinif/split_manifest.json.

Kademeli açma neden? "Kafa" ne demek?

Kısa cevap: Hazır eğitilmiş modelin katmanlarını birden değil, **azar azar** (son %15 → %30 → %40) eğitime açtık. Birden açarsak önceden öğrendiği değerli bilgiyi bozabiliyor.

Önce iki terim:

- **Gövde (base / backbone):** EfficientNetB0'ın ImageNet'te eğitilmiş hazır kısmı. Kenar, doku, leke gibi genel görsel özellikleri tanıyor.
- **Kafa (head):** Bizim eklediğimiz son katmanlar: GlobalAveragePooling2D → Dropout(0.2) → Dense(38, softmax). "Bu özellikler hangi hastalığa ait?" kararını veren kısım. Başta rastgele.

Eğitim aşamaları (38 sınıflı model):

Aşama	Ne eğitiliyor	Öğrenme hızı	Neden
0	Sadece kafa (gövde tamamen donuk)	1e-3 (0,001)	Kafa rastgele başlıyor; önce o bir şeyler öğrensin
1	Kafa + gövdenin son %15'i	1e-5	Gövdenin en "özel" katmanlarını hastalıklara uyarla
2	Kafa + son %30	1e-5 (gerekirse yarıya iner)	Biraz daha derine
3	Kafa + son %40	1e-5 (gerekirse yarıya iner)	En derine

Neden kademeli?

1. **Unutma sorunu (catastrophic forgetting):** Kafa henüz rastgeleyken gövdeyi açarsak, kafanın büyük ve rastgele hataları gövdeye geri yayılır, ImageNet'ten gelen iyi ağırlıkları bozar.
2. **Gövdenin ilk katmanları zaten evrensel:** kenar/renk bulan filtreler yaprak için de geçerli, onlara hiç dokunmuyoruz. Son katmanlar daha özel ("köpek kulağı" gibi) → onları uyarlıyoruz.
3. **Küçük öğrenme hızı (1e-5):** açılan katmanları büyük adımlarla değil, **ince ayar** ile değiştirmek. "Fine-tuning" (ince ayar) adı buradan geliyor.

Projede: notebooks/03_efficientnetb0_38_sinif.py → UNFREEZE_ASAMALARI = [0.15, 0.30, 0.40]. Panoda: **Fi ne-Tuning** sayfası.

Soru 3

CNN ve evriřim (convolution) iřlemi

Kısa cevap: CNN, görselin üzerinde küçük bir **filtre** (3×3 sayı) gezdirir. Her konumda filtre ile altındaki pikselleri çarpıp toplar. Sonuç, filtrenin aradığı desen (kenar, leke...) orada varsa büyük çıkar.

Adım adım örnek (dikey kenar filtresi):

Görselin 3×3'lük parçası	Filtre (dikey kenar)
10 10 80	-1 0 1
10 10 80	-2 0 2
10 10 80	-1 0 1

Karşılıklı çarp ve topla: $(-10+0+80) + (-20+0+160) + (-10+0+80) = 70 + 140 + 70 = 280$ → büyük sayı: **burada dikey bir kenar var** (soldan sağa koyu → açık geçiş).

Aynı filtre düz bir bölgede (hepsi 10): $(-10+10) + (-20+20) + (-10+10) = 0$ → kenar yok.

Filtre bütün görselde kaydırılınca yeni bir görsel (**özellik haritası / feature map**) oluşur. Parlak yerler = desenin bulunduğu yerler.

CNN'in katmanları: İlk katmanlar basit şeyler bulur (kenar, renk) → orta katmanlar bunları birleştirir (doku, leke şekli) → derin katmanlar daha soyut şeyler ("kahverengi halkalı leke"). Her katmanda çözünürlük düşer, filtre sayısı artar (panoda: 112 → 28 → 14 piksel).

Projede / panoda: CNN ve Transfer Learning sayfası → evriřim oyun alanı (filtre seç, sayıları değiştir, sonucu gör) + "katman çıktıları" (aynı yaprağın başta, ortada, derinde nasıl görüldüğü).

Transfer learning nedir?

Kısa cevap: Sıfırdan model eğitmek yerine, başka bir büyük veri setinde (ImageNet: ~1,2 milyon fotoğraf, 1000 sınıf) **zaten eğitilmiş** bir modeli alıp kendi problemimize uyarlamak.

Açıklama: Benzetme: iyi resim yapabilen birine bitki hastalıklarını öğretmek, hiç kalem tutmamış birine öğretmekten çok daha kolay. Model "görmeyi" (kenar, doku, şekil) ImageNet'te öğrenmiş; biz sadece "bu gördüklerin hangi hastalık?" kısmını öğretiyoruz.

- `EfficientNetB0(weights="imagenet", include_top=False)` → ImageNet ağırlıklarıyla yükle, ama ImageNet'in 1000 sınıflık **kafasını** alma (`include_top=False`), kendi 38 sınıflık kafamızı ekle.
- **Faydası:** 38.000 fotoğrafla %99 doğruluk. Sıfırdan eğitmek çok daha fazla veri ve GPU zamanı isterdi.

Projede: notebooks/03_...py 219. satır civarı. Panoda: **CNN ve Transfer Learning** sayfası.

CNN nasıl görür? Ağırlıklar ne? [1 | 2 | 1] ne anlama geliyor? Streamlit'te pencere var mı?

Kısa cevap: Filtredeki sayıların her biri bir **ağırlıktır**. Modelin "öğrenmesi" = bu sayıların eğitimle ayarlanması. Panoda bu sayıların elle değiştirilebildiği bir pencere **var**.

[1, 2, 1] ne? Yatay kenar filtresinin satırları: [-1, -2, -1], [0, 0, 0], [1, 2, 1].

- Üst satır eksi, alt satır artı → **üst ile alt arasındaki farkı** ölçer (yatay kenar).
- Ortadaki **2**: ortadaki piksele yanlardakinden **iki kat önem** ver demek (merkeze yakın olan daha önemli).
- Bu hazır filtrenin adı **Sobel filtresi**; görüntü işlemede CNN'den önce de kullanılıyordu.

Gerçek CNN'de fark: Bu sayıları **biz yazmıyoruz**. Model başta rastgele sayılarla başlar; eğitimde her yanlış tahminden sonra sayılar hatayı azaltacak yönde biraz değiştirilir (**geri yayılım / backpropagation**). Binlerce tekrardan sonra filtreler kendiliğinden "leke bulan", "damar bulan" filtrelere dönüşür. EfficientNetB0'da ~4 milyon ağırlık var.

Streamlit'te nerede: `ui/sayfalar/04_cnn.py` → **CNN ve Transfer Learning** sayfası: "Hazır filtre" seçimi (Dikey kenar, Yatay kenar, Keskinleştirme, Bulanıklaştırma) ve altında **3×3'lük düzenlenebilir tablo**. Sayıları değiştirince sağdaki görsel anında değişiyor. Jüriye canlı gösterilebilir: "yatay kenarı seçip sayıları değiştiriyorum, bakın parlayan yerler değişiyor".

Isı haritaları ne anlama geliyor?

Panoda iki farklı ısı haritası var, karıştırılmamalı:

a) Karışıklık matrisi (Test Sonuçları sayfası):

- **Satırlar = gerçek sınıf, sütunlar = modelin tahmini.** Her kare: "gerçekte X olan kaç fotoğrafa model Y dedi?" Renk koyulaştıkça sayı büyük.
- **Köşegen** (sol üstten sağ alta) = doğru tahminler. Köşegen dışında kalan her şey hata.
- Bizim modelde: 8.146 test fotoğrafında 83 hata, bunların 70'i **aynı bitki içinde** (ör. mısır gri yaprak lekesi ↔ mısır kuzey yaprak yanıklığı: 17 hata). Yani model bitkiyi neredeyse hiç karıştırmıyor, benzer görünen hastalıkları karıştırıyor.
- Panoda "Sadece hataları göster" seçeneği var → köşegeni gizleyip hataları öne çıkarıyor.

b) Grad-CAM (Model Nereye Bakıyor? sayfası):

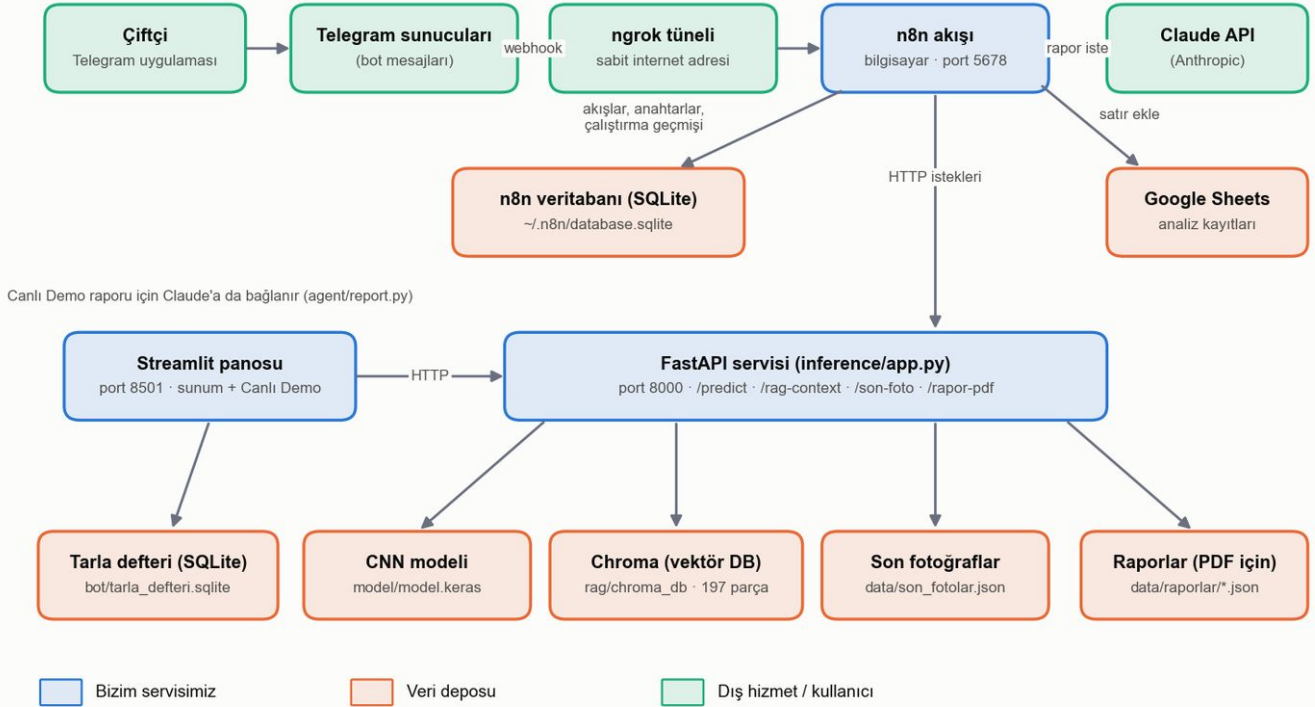
- Fotoğrafın üzerine boyanan renkli harita: **kırmızı = modelin kararını en çok etkileyen yerler.**
- Amaç: model doğru şeye mi bakıyor? (**açıklanabilirlik**)
- Bulgumuz: geç yanıklıkta ve esca'da lekeye bakıyor (iyi). Mısır pası ve elma kara çürüklüğünde doğru bildiği hâlde bazen **arka plana/sapa** bakıyor → PlantVillage'in düz arka planından öğrendiği bir kısayol olabilir. Bu da tarla fotoğraflarında neden zorlandığını açıklıyor (bkz. 16).

RAG ve LLM nasıl bağlandı? HTTP Request ne?

Kısa cevap: n8n akışında sırayla: CNN'e fotoğraf gönderilir → RAG'den o hastalığın bilgisi alınır → ikisi birlikte Claude'a verilir → Claude raporu yazar.

LeadLeaf AI — bileşenler ve veri depoları

Oklar: kim kime istek gönderiyor. Turuncu kutular verinin durduğu yerler (veritabanı / dosya).



Bileşenler ve veri depoları

HTTP Request nedir? Bir programın başka bir programa internet (ya da aynı bilgisayar) üzerinden "şunu yap, cevabı bana ver" demesi. Tarayıcıya adres yazmak da bir HTTP isteği. n8n'deki "HTTP Request" düğümü bunu yapan kutu.

Akış (n8n):

Telegram Trigger → Fotoğrafı İndir

- HTTP Request - Predict CNN (POST <http://127.0.0.1:8000/predict>, fotoğraf gönderir)
- HTTP Request - RAG Context (GET <http://127.0.0.1:8000/rag-context?hastalik=...>)
- Basic LLM Chain + Anthropic Chat Model (Claude'a: sistem promptu + CNN sonucu + RAG metni)
- Rapor JSON'unu Ayrıştır → Telegram cevabı, Google Sheets kaydı, PDF

- CNN ve RAG **bizim FastAPI servisimizde** (inference/app.py), n8n onlara HTTP Request ile ulaşıyor.
- Claude'a ise **HTTP Request ile değil**, n8n'in LangChain düğümleriyle (Basic LLM Chain + Anthropic Chat Model) bağlanıyor. 21 Eylül'e kadar HTTP Request ile doğrudan api.anthropic.com'a bağlıydık; LangChain düğümlerine geçtik çünkü API anahtarı n8n'in şifreli kimlik bilgisinde (credential) duruyor, model değiştirmek tek tık ve bootcamp "prompt geliştirme n8n'de" istiyordu.

Soru 8

İki model arasındaki fark ne, neden yapıldı?

İki karşılaştırma var, ikisi de sorulabilir:

a) Aynı mimari (EfficientNetB0), iki eğitim tarifi (5 sınıf, domates):

	Önceki (01)	Gelişmiş (02)
Gövdeden açılan kısım	Tek seferde son %25	Kademeli: %15 → %30 → %40
Öğrenme hızı	Sabit	Takılınca yarıya iner (ReduceLROnPlateau)
Erken durdurma	Az sabırlı	Daha sabırlı
Doğruluk	0,9468	0,9762
Macro F1	0,940	0,9716

Neden yapıldı? Önce 3 mimari yarıştırıldı (MobileNetV2 0,9095, MobileNetV3Small 0,8794, EfficientNetB0 0,9468). Kazanan EfficientNetB0 oldu. Sonra "kazananı daha iyi eğitebilir miyiz?" sorusu için **sadece eğitim tarifi**ni değiştirip yeniden eğittik. Mimari aynı kaldığı için iyileşmenin eğitim yönteminden geldiği kesin.

b) 5 sınıftan 38 sınıfa: Sunum tarihi 28 Eylül olarak netleşince zaman açıldı; en iyi tarifle (02) 14 bitki / 38 sınıf eğitildi (03): doğruluk **0,9902**, macro F1 **0,9859**. Üretimde bu model var.

Panoda: **Model Karşılaştırma** ve **Fine-Tuning** sayfaları.

Soru 9

n8n'i nasıl çalıştırdık? (Bulut / Docker / npx / ngrok farkı)

Yol	Ne	Neden seçmedik / seçtik
n8n Cloud	n8n'in kendi sunucularında çalışır	14 gün ücretsiz deneme, sonra aylık ücret → seçmedik
Docker	n8n'i bilgisayarda bir "kutu" (container) içinde çalıştırır	Docker Desktop kurmak/çalıştırmak ağır → seçmedik
npx (Node.js)	npx n8n start → n8n doğrudan bilgisayarda çalışır	Ücretsiz, kurulum hafif → SEÇTİK
ngrok	n8n'i çalıştırmaz; bilgisayardaki n8n'e internetten ulaşılmasını sağlar	Telegram'ın mesajları bize iletebilmesi için gerekli

Neden ngrok gerekiyor? Telegram, bota mesaj gelince bunu bir internet adresine gönderir (**webhook**). Bizim n8n localhost:5678'de; bu adres sadece bizim bilgisayarımızda geçerli, Telegram oraya ulaşamaz. ngrok ücretsiz planda kalıcı bir adres veriyor (enclose-afterglow-sappiness.ngrok-free.dev) ve oraya gelen istekleri bilgisayarımızdaki 5678'e aktarıyor (**tünel**).

Bedeli: bilgisayar kapanınca veya internet gidince bot durur. Okul (FATİH) ağında SSL denetimi yüzünden ngrok bağlanamıyor → sunumda telefon hotspot'u. Ayrıntı: report/kod_notlarim.md → 26 Eylül bölümü.

n8n nedir, akışımız nasıl çalışıyor? (sıfırdan)

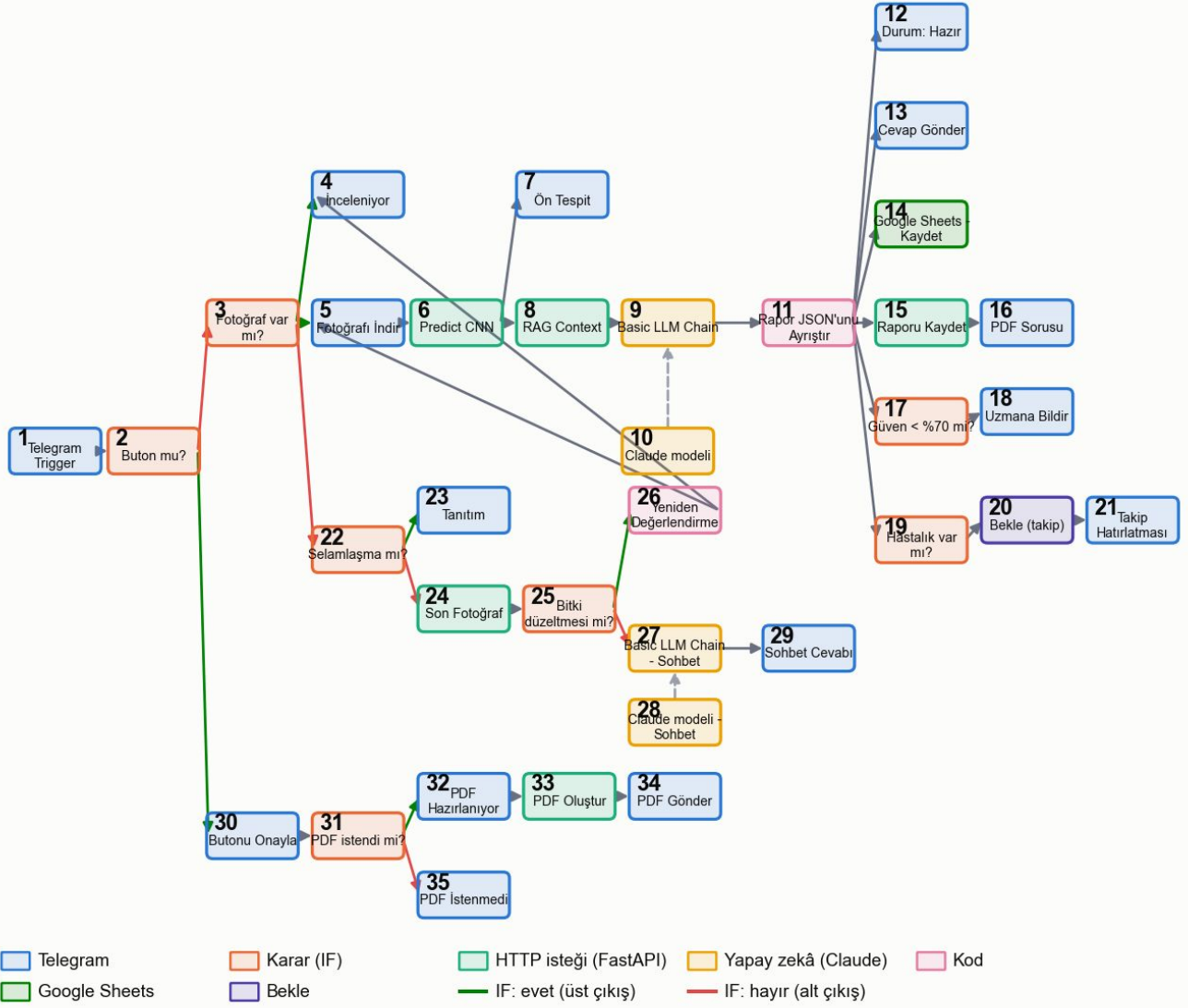
n8n, kod yazmadan "kutuları birbirine bağlayarak" otomasyon kurulan bir araç. Tarayıcıda <http://localhost:5678> adresinden açılıyor. Beş kavram yeter:

Kavram	Anlamı	Bizde örnek
Akış (workflow)	Bir işi baştan sona yapan kutular zinciri	"LeadLeaf AI — Bitki Hastalığı Bot (tam v2)", 35 kutu
Düğüm (node)	Tek bir iş yapan kutu	"Fotoğrafı İndir", "Basic LLM Chain"
Tetikleyici (trigger)	Akışı başlatan düğüm	"Telegram Trigger": bota bir şey gelince akış başlar
İfade (expression)	Bir alanın önceki düğümlerin verisinden hesaplanması: {{ ... }}	{{ \$json.hastalik }} = önceki düğümün çıktısındaki hastalık
Kimlik bilgisi (credential)	Bir hizmete bağlanmak için şifreli anahtar	"Telegram account 2", Anthropic anahtarı, Google hesabı

Akış **yayınlandığında (Publish)** n8n, Telegram'a "bu bota gelen her şeyi şu adrese gönder" diye kayıt yapar (webhook). Her mesaj akışı bir kez çalıştırır; buna **çalıştırma (execution)** denir ve kaydı n8n'in veritabanında tutulur (bkz. 11).

Veri düğümünden düğüme nasıl geçiyor? Her düğüm bir JSON çıktısı üretir, bir sonraki düğüm onu \$json olarak görür. Daha geriye ulaşmak için adla çağrılır: \$('Telegram Trigger').item.json.message.chat.id = "tetikleyiciye gelen mesajın sohbet numarası" (cevabı doğru kişiye göndermek için her Telegram düğümü bunu kullanır).

n8n akışı — LeadLeaf AI Bitki Hastalığı Bot (tam v2), numaralar tablodaki sırayla aynı



n8n akışı

Dört dal var: (A) fotoğraf → teşhis ve rapor, (B) yazı → selamlama / bitki düzeltmesi / sohbet, (C) PDF butonu, (D) rapordan sonra paralel işler (kayıt, uzman, takip). Numaralar şemadakilerle aynı:

No	Düğüm	Ne yapar
1	Telegram Trigger	Bota gelen mesajı, fotoğrafı ya da buton tıklamasını yakalar; akışı başlatır
2	Buton mu?	Gelen şey bir buton tıklaması mı ("PDF ister misiniz?")? Evet → C dalı
3	Fotoğraf var mı?	Mesajda fotoğraf var mı? Evet → A dalı, hayır → B dalı
4	Telegram - İnceleniyor	" Fotoğrafınız alındı, inceleniyor..." mesajı (düzeltmede " ... yeniden inceleniyor")
5	Fotoğrafı İndir	Fotoğrafı Telegram sunucusundan kimliğiyle (file_id) indirir
6	HTTP Request - Predict CNN	Fotoğrafı FastAPI /predict'e gönderir (bitki adı, sohbet no, fotoğraf kimliği ile); CNN sonucu gelir
7	Telegram - Ön Tespit	4'teki mesajı düzenler: model sonucu + güven + fotoğraf ipucu
8	HTTP Request - RAG Context	FastAPI /rag-context: bu hastalığın 2 bilgi parçası (Chroma)
9	Basic LLM Chain	Claude'a sistem promptu + CNN sonucu + RAG metnini verir, JSON rapor ister

No	Düğüm	Ne yapar
10	Anthropic Chat Model	9'a takılı "model" alt düğümü: hangi Claude modeli (claude-sonnet-5) ve API anahtarı
11	Rapor JSON'unu Ayırıştır	Kod: Claude'un JSON'unu okur, Telegram mesajını hazırlar; güven düşükse "bitki yanlış mı?" ipucu
12	Telegram - Durum: Hazır	Durum mesajını "[+] Rapor hazırlandı " yapar
13	Telegram - Cevap Gönder	Raporu çiftçiye gönderir
14	Google Sheets - Kaydet	Tabloya bir satır ekler (10 sütun, bkz. 11)
15	HTTP Request - Raporu Kaydet	FastAPI /rapor-kaydet: raporu data/raporlar/a yazar, 12 haneli numara döner
16	Telegram - PDF Sorusu	" PDF ister misiniz?" + Evet/Hayır butonları (butonda rapor numarası saklı)
17	Güven < %70 mi?	Model emin değil mi? Evet → 18
18	Telegram - Uzmana Bildir	" Uzman incelemesi gerekiyor" mesajı: çiftçi, tarih, tahmin, güven
19	Hastalık var mı?	Sonuç "sağlıklı" değilse → takip
20	Bekle (takip)	Bekler: sunum için 1 dakika (gerçek kullanımda 3 gün)
21	Telegram - Takip Hatırlatması	"Bitkinizin durumu nasıl? Yeni fotoğraf gönderebilirsiniz" hatırlatması
22	Selamlaşma mı?	merhaba / selam / /start / yardım mı? Evet → 23
23	Telegram - Tanıtım	Sabit tanıtım mesajı: nasıl kullanılır, tanınan 14 bitki
24	HTTP Request - Son Fotoğraf	FastAPI /son-foto: "bu yazı son fotoğraf için bir bitki düzeltmesi mi?"
25	Bitki düzeltmesi mi?	Evet → 26, hayır → 27 (sohbet)
26	Yeniden Değerlendirme Hazırla	Kod: yazıyı "son fotoğrafın kimliğini taşıyan fotoğraf mesajına" çevirir → 4 ve 5'e döner
27	Basic LLM Chain - Sohbet	Genel sohbet (kısa cevap, güvenlik kuralları, marka/doz yok)
28	Anthropic Chat Model - Sohbet	27'nin model alt düğümü
29	Telegram - Sohbet Cevabı	Sohbet cevabını gönderir
30	Telegram - Butonu Onayla	Telegram'a "butona basıldı" der (butondaki dönen simge durur)
31	PDF istendi mi?	"Evet, PDF gönder" mi "Hayır" mı?
32	Telegram - PDF Hazırlanıyor	" PDF raporunuzu hazırlıyorum..."
33	HTTP Request - PDF Oluştur	FastAPI /rapor-pdf/{numara}: kayıtlı rapordan PDF üretir
34	Telegram - PDF Gönder	PDF'i belge olarak gönderir
35	Telegram - PDF İstenmedi	"Tamam. Başka bir yaprak fotoğrafı gönderebilirsiniz "

Bir fotoğrafın yolculuğu (A dalı, ~15–20 sn): 1 → 2 (buton değil) → 3 (fotoğraf var) → 4 ve 5 aynı anda → 6 (CNN) → 7 ve 8 aynı anda → 9+10 (Claude) → 11 → 12–19 aynı anda (cevap, kayıt, PDF sorusu, uzman kontrolü, takip). En uzun adım Claude (~15 sn).

n8n'de "kod" var mı? Evet, iki "Code" düğümü (11 ve 26) JavaScript çalıştırıyor. Kalanı ayarlardan ve {{ }} ifadelerinden oluşuyor. Akışın tamamı n8n/leadleaf_tam_akis.json dosyasında; bu dosya n8n'e "Import from File" ile yüklendi.

Veri setinde kabak (ve bazı bitkiler) — sağlıklı kabak yok

Kısa cevap: Doğru, bu PlantVillage veri setinin bir eksikliği ve bizim modelimizin bir sınırı.

5 bitkinin veri setinde **tek bir sınıfı** var:

Bitki	Tek sınıfı	Sonucu
Kabak (Squash)	Sadece külleme (powdery mildew)	Model "sağlıklı kabak" diyemez
Portakal (Orange)	Sadece HLB (citrus greening)	Model "sağlıklı portakal" diyemez
Yaban mersini, ahududu, soya	Sadece sağlıklı	Bu bitkilerde hiçbir hastalığı tanıyamaz

Pratikte ne olur? Sağlıklı bir kabak yaprağı gelirse:

- Açıklamaya "kabak" yazılmadıysa model onu başka bir bitkinin sağlıklı sınıfına benzetebilir.
- "Kabak" yazıldıysa bitki filtresi sadece kabak sınıflarına bakar (tek sınıf: külleme). Yaprak küllemeye benzemiyorsa o sınıfın olasılığı düşük çıkar → "sistemde tanımlı olmayan belirti" + uzmana yönlendir. Olasılıkları yeniden ölçeklendirmedeğimiz için yanlışlıkla "külleme %100" demiyor.

Jüriye: "Veri setinin sınıf yapısından kaynaklanan bir sınırlılık; bitki filtresi ve güven eşiği sayesinde yanlış kesinlik üretmiyoruz. Sonraki aşamada bu bitkiler için ek veri gerekir." Panoda: **Sınırlılıklar** sayfası.

n8n'in veritabanı ne?

Kısa cevap: n8n kendi ayarlarını bilgisayardaki bir **SQLite** dosyasında tutuyor:

C:\Users\90539\.n8n\database.sqlite.

İçinde:

- **Akışlar (workflow):** düğümler, bağlantılar, hangisinin yayında olduğu.
- **Kimlik bilgileri (credentials):** Telegram, Anthropic, Google anahtarları — **şifrelenmiş** (şifre anahtarı .n8n/config dosyasında).
- **Çalıştırma geçmişi (executions):** her mesajda hangi düğüm çalıştı, ne girdi, ne çıktı. "Mısır" hatasını bu kayıtlardan bulduk.

Karıştırılmaması gerekenler:

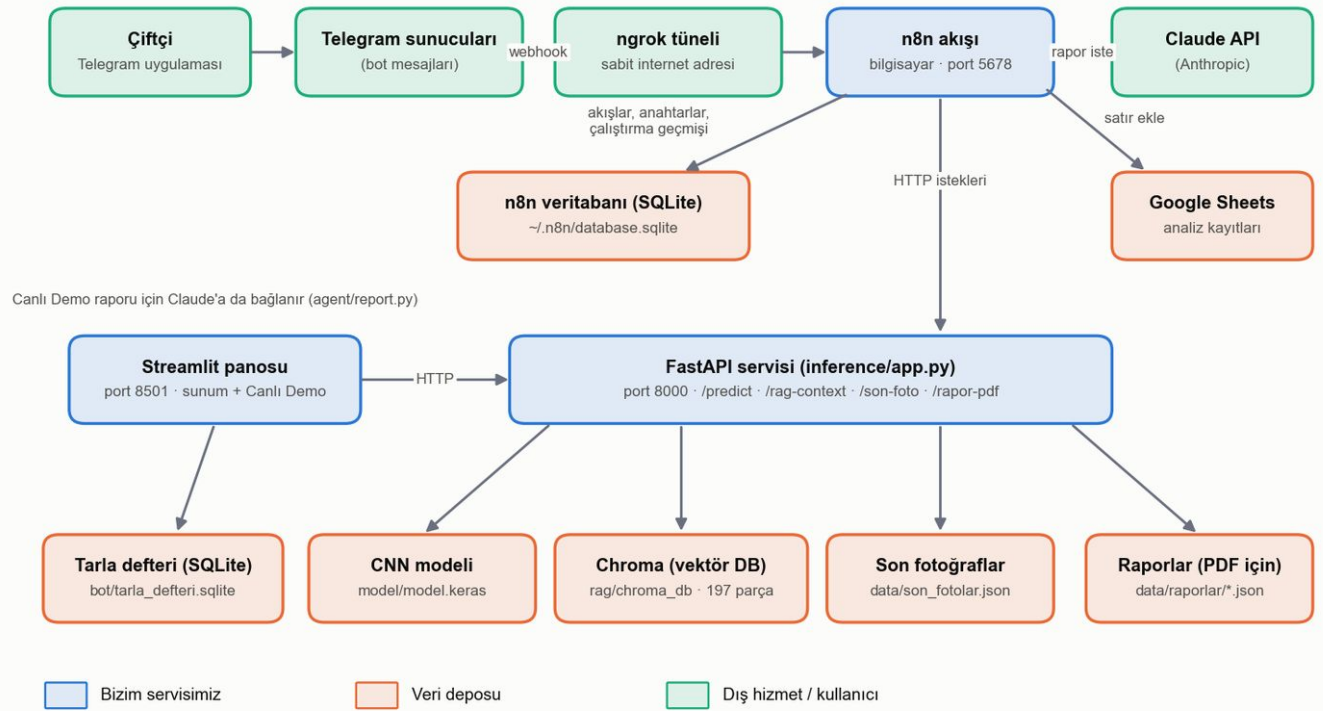
Nerede	Ne tutuluyor
.n8n/database.sqlite	n8n'in kendi işleyişi (akış, anahtar, geçmiş)
Google Sheets	Bizim analiz kayıtlarımız (tarih, hastalık, güven, önlemler...) — n8n oraya yazıyor
data/raporlar/.json	PDF butonuna basılınca üretilecek raporlar (FastAPI)
data/son_fotolar.json	Son fotoğrafın Telegram kimliği, 30 dk (bitki düzeltmesi için)

SQLite nedir? Ayrı bir sunucu gerektirmeyen, tek bir dosyadan oluşan veritabanı. Küçük/orta uygulamalar için yeterli. Yedek almak = dosyayı kopyalamak (değişikliklerden önce database.sqlite.bak_... yedekleri alındı).

Projedeki bütün veritabanları ve veri dosyaları (26 Eylül'deki gerçek içerik)

LeadLeaf AI — bileşenler ve veri depoları

Oklar: kim kime istek gönderiyor. Turuncu kutular verinin durduğu yerler (veritabanı / dosya).



Bileşenler ve veri depoları

#	Ne	Türü	Nerede	İçinde ne var (26 Eylül)	Kim yazar / kim okur
1	Chroma (RAG bilgi tabanı)	Vektör veritabanı	rag/chroma_db/ (1,9 MB)	197 metin parçası, her biri 384 sayılık vektörüyle	rag/build_index.py bir kez yazar; FastAPI /rag-context okur
2	n8n veritabanı	SQLite	~/n8n/database.sqlite (4,4 MB)	4 akış, 4 kimlik bilgisi (şifreli), 67 çalıştırma kaydı	n8n'in kendisi
3	Google Sheets	Bulut tablo	Google Drive'da	Her fotoğraf analizi bir satır, 10 sütun	n8n yazar (düğüm 14); sen okursun
4	Raporlar	JSON dosyaları	data/raporlar/	7 rapor (her biri 12 haneli numarayla)	FastAPI yazar; PDF butonuna basılınca okur
5	Son fotoğraflar	JSON dosyası	data/son_fotolar.json	Her sohbetin son fotoğraf kimliği, 30 dk	FastAPI /predict yazar, /son-foto okur
6	Tarla defteri	SQLite	bot/tarla_defteri.sqlite	3 kullanıcı, 2 tarla, 5 gözlem	Streamlit Canlı Demo (eski "Tarla 360" geçmişi)
7	CNN modeli	Model dosyası	model/model.keras (31,6 MB)	~4 milyon öğrenilmiş ağırlık	Colab'da eğitildi; FastAPI okur
—	Görsel RAG indeksi	NumPy dosyası	rag/image_embeddings.npz	Kurulmadı: dosya yok	Kodu hazır (rag/build_image_index.py) ama çalıştırılmadı → "benzer referans görseller" özelliği şu an pasif

Google Sheets sütunları: tarih (İstanbul saati), hastalık (Türkçe), sınıf (İngilizce sınıf adı), guven, onlem (önlemler " | " ile), uzmana_yonlendir, telegram_chat_id, ilk3_tahmin, model_versiyonu, neden.

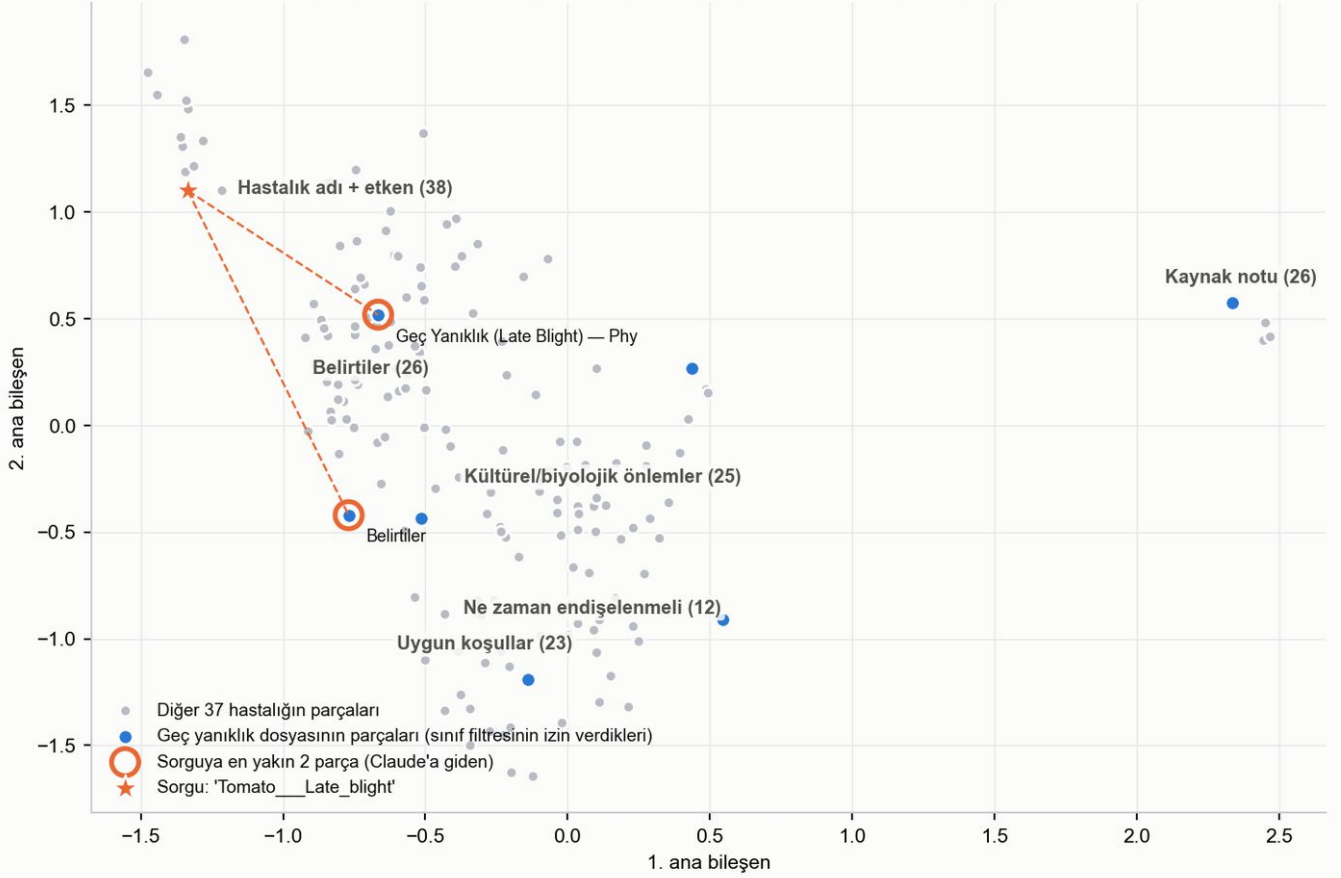
Chroma'nın içi — bir kayıt neye benziyor?

Her kayıt 4 şeyden oluşur: **kimlik**, **metin**, **etiket (metadata)** ve **vektör**. İlk 3 kayıt:

Kimlik	Etiket: sınıf	Metin (başı)	Vektör (384 sayının ilk 3'ü)
Apple___Apple_scab__0	Apple___Apple_scab	"# Elma Karalekesi (Apple Scab) — Venturia inaequalis..."	0,029 · -0,215 · 0,208 ...
Apple___Apple_scab__1	Apple___Apple_scab	"## Belirtiler — Yapraklarda zeytin yeşili/koyu, kadifemsi..."	0,028 · -0,290 · 0,195 ...
Apple___Apple_scab__2	Apple___Apple_scab	"## Uygun koşullar — SERİN ve YAĞMURLU ilkbahar havası..."	0,145 · 0,014 · 0,189 ...

Parçalar nasıl oluştu: her bilgi dosyası ## başlıklarından bölündü (Belirtiler, Uygun koşullar, Önlemler...). 38 dosya → 197 parça. Her parça, çok dilli embedding modeliyle (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) 384 sayıya çevrildi. Anlamca benzer metinlerin sayıları da birbirine yakın çıkıyor.

Chroma'daki 197 parçanın haritası (384 sayı → 2 boyuta indirildi, PCA)



Her nokta bir metin parçası. Parçalar bitkiye göre değil, konu başlığına göre kümeleniyor (bütün 'Belirtiler' parçaları bir arada). Bu yüzden aramada sınıf filtresi şart: yalnız mavi noktalar arasından en yakın 2'si seçilir. Harita 384 boyutun 2'sini gösterir; asıl arama 384 boyutun tamamında.

Chroma'daki parçaların haritası

Haritadan çıkan ders: Parçalar bitkiye göre değil, konu başlığına göre kümeleniyor. Bütün "Belirtiler" parçaları bir arada, bütün "Kaynak notu" parçaları bir arada. Ölçtük: aynı başlıktaki parçaların dağınıklığı 0,06–0,27, aynı bitkinin parçalarınınki ortalama 0,86. Bu yüzden aramada **sınıf filtresi** (where={"sinif": ...}) şart. Filtre olmasaydı "geç yanıklık belirtileri" sorusuna başka bir hastalığın "Belirtiler" parçası gelebilirdi.

Neden Chroma? SQLite yetmez miydi?

- **SQLite satırları tam eşleşmeyle bulur:** WHERE sinif = 'Tomato___Late_blight'. "Anlamca en yakın metni bul" diye bir komutu yok.
- **Chroma bir vektör veritabanı:** sorguyu 384 sayıya çevirip kayıtlı vektörler arasından en yakınları bulur (**benzerlik araması**). Hızlı arama için kendi indeksini (HNSW) tutar.
- **İşin ilginç yanı:** Chroma içeride SQLite de kullanıyor. rag/chroma_db/chroma.sqlite3 dosyası metinleri ve etiketleri tutuyor, yanındaki klasörler vektör indeksini. Yani **Chroma = SQLite + vektör arama katmanı**.
- **Dürüst not:** 197 parçada, SQLite'a vektörleri kaydedip hepsiyle tek tek mesafe hesaplamak da çalışırdı. Chroma'yı seçtik çünkü benzerlik araması + sınıf filtresi hazır geliyor, bilgi tabanı büyüdüğünde (binlerce parça) yavaşlamıyor ve ücretsiz, yerel çalışıyor (ayrı sunucu gerekmiyor).

Başkaları "PDF yükleyerek eğitmiş" — o ne?

Kısa cevap: Büyük ihtimalle **eğitim değil, RAG**. PDF'leri yükleyip LLM'in cevap verirken onlardan faydalanmasını sağlamışlar. Biz de aynı şeyi yaptık, sadece kaynak olarak PDF yerine kendi yazdığımız, kontrol ettiğimiz metin dosyalarını kullandık.

"Eğitmek" ile "bilgi vermek" farkı (jüri bunu sorabilir!):

	Eğitmek (training / fine-tuning)	Bilgi vermek (RAG)
Ne değişir	Modelin ağırlıkları değişir	Model değişmez; soruyla birlikte ilgili metin verilir
Maliyet	GPU, saatler, çok veri	Ucuz, anında
Bilgi güncelleme	Yeniden eğitmek gerekir	Dosyayı değiştir, indeksi yeniden kur
Bizde	CNN'i eğittik (Colab, GPU)	Claude'u eğitmedik, RAG ile bilgi verdik

"PDF yükleyip eğittim" çoğu zaman yanlış bir ifade; ChatGPT'ye / n8n'e / bir vektör veritabanına PDF yüklemek RAG'dir.

Neden biz PDF değil de kendi yazdığımız dosyaları kullandık? PDF'ten metin çıkarmak (tablolar, sayfa düzeni) gürültülü olur; ayrıca ilaç dozu gibi vermek istemediğimiz bilgiler içerebilir. Kendi yazdığımız dosyalarda her cümleyi kontrol ettik, pestisit politikamıza (marka/doz yok) uygun.

Yani PDF kullandık mı? Hayır. Bilgi kaynağı agent/knowledge/ klasöründeki 38 metin (markdown) dosyası; her sınıf için bir tane (ör. Tomato___Late_blight.md: etken, belirtiler, uygun koşullar, karıştırılabilecek hastalıklar, önlemler, kaynak notu).

Dürüst olunması gereken nokta: Bu 38 dosya **yapay zekâ yardımıyla hazırlandı** ve bir **ziraat mühendisine kontrol ettirilmedi**. Jüri sorarsa: "Bilgi dosyaları genel kaynaklara göre hazırlandı, uzman doğrulaması yapılmadı; gerçek kullanımdan önce bir ziraat mühendisinin gözden geçirmesi sonraki adım." Sistem bu yüzden her raporda "kesin teşhis değildir" uyarısı veriyor.

Agent'i sen mi oluřturdun, direkt mi baęladın?

Kısa cevap: Claude'u kendimiz eęitmedik; API üzerinden **baęlandık**. Ama ne yapacaęını, neyle alıřacaęını ve neyi yapmayacaęını belirleyen her řeyi **biz tasarladık**: sistem promptu, RAG bilgi tabanı, akıř, gvenlik kuralları.

Drst ve teknik doęru cevap:

- n8n'de iki tr LLM dęm var: **Basic LLM Chain** (sabit adımlar: girdi → prompt → cevap) ve **AI Agent** (LLM hangi aracı ne zaman kullanacaęına **kendisi karar verir**).
- Biz bilerek **Basic LLM Chain** kullandık. Hangi adımın ne zaman alıřacaęını n8n akıřı (CNN → RAG → Claude → kayıt) belirliyor. Neden:
 1. **ngrlebilir**: her fotoęrafta aynı adımlar alıřır; saęlık/tarım gibi riskli bir alanda LLM'in "RAG'e bakmaya gerek yok" diye karar vermesini istemeyiz.
 2. **cuz ve hızlı**: tek LLM aęırısı. Agent birkaç kez dřnp ara aęırır.
 3. **Gvenli**: teřhisi CNN yapıyor, LLM sadece aıklıyor.
- Bizim yazdıklarımız: 8 kurallı sistem promptu (agent/prompt_taslagi.md): JSON ıktı biimi, Trke adı ve gven deęerini deęiřtirmeme, marka/doz vermeme, %70 altı uzmana ynlendirme, prompt enjeksiyonuna ("API anahtarını ver") karřı kural. Bir de ayrı sohbet dalının promptu.
- "LLM-Agent" bootcamp'in verdięi ad. Bizim sistemde "agent" davranıřı **akıřın btn** (fotoęraf mı, yazı mı, selam mı, dzeltme mi → hangi dala gideceęine karar veren n8n).

Streamlit için gereken dosyalar

Çalıştırma: `.venv\Scripts\python -m streamlit run ui/sunum.py` (Canlı Demo için önce FastAPI açık olmalı).

Dosya	Görevi
ui/sunum.py	Giriş noktası. Sayfa ayarları, logo, menü grupları, modeli bir kez yükler
ui/ortak.py	Ortak parçalar: SAYFALAR listesi (sıra + Önceki/Sonraki), stil (CSS), model yükleme
ui/sayfalar/01_ozet.py ... 10_sinirliliklar.py	Her sayfa ayrı dosya (Özet, Veri Seti, EDA, CNN, Model Seçimi, Fine-Tuning, Test, Grad-CAM, RAG, Sınırlılıklar)
ui/app.py	Canlı Demo sayfası (fotoğraf yükle → FastAPI'ye gönder → rapor + PDF)
.streamlit/config.toml	Tema (lacivert renkler)
ui/logo.png	Logo
model/model.keras	CNN ve Grad-CAM sayfalarında canlı kullanılan model
model/model_38sinif/ → test_sonuculari.npz, veri_analizi.json, split_manifest.json, model_comparison.csv, grafik PNG'leri	Test, EDA ve karşılaştırma sayfalarının verisi
model/tubitak/.csv, .png	3 mimari ve önceki/gelişmiş karşılaştırması
data/plantvillage/raw/color/	Veri Seti sayfasında gerçek fotoğraflarda gezinmek için (git'e girmiyor)
.env	ANTHROPIC_API_KEY — yoksa Canlı Demo raporu Claude yerine yerel şablonla üretilir
requirements.txt	Gerekli Python paketleri (streamlit, pandas, tensorflow-cpu, ...)

Streamlit nedir? Python koduyla web arayüzü yapan bir kütüphane. HTML/JavaScript yazmadan `st.title()`, `st.slider()`, `st.image()` gibi komutlarla sayfa oluşturuluyor. Kullanıcı bir şeye dokununca Streamlit sayfanın kodunu baştan çalıştırır.

Macro F1, Macro Precision, Macro Recall, Macro AUC

Önce tek bir sınıf için ("geç yanıklık"):

- **Precision (kesinlik):** Model "geç yanıklık" dediklerinin **yüzde kaç** gerçekten geç yanıklık? → "Alarm verdiğinde ne kadar haklı?" (Düşükse: yanlış alarm çok.)
- **Recall (duyarlılık):** Gerçekte geç yanıklık olanların **yüzde kaçını yakaladı?** → "Hastalıkları kaçırıyor mu?" (Düşükse: hasta yaprağı "sağlıklı" deyip geçiyor, tarımda tehlikeli.)
- **F1:** Precision ile recall'un dengeli ortalaması (harmonik ortalama). İkisinden biri düşükse F1 de düşer.

Örnek: Test setinde 100 gerçek geç yanıklık var. Model 95 fotoğrafa "geç yanıklık" dedi; bunların 90'ı doğru, 5'i aslında başka hastalık.

- Precision = $90 / 95 = \%94,7$
- Recall = $90 / 100 = \%90$
- F1 = $2 \times 0,947 \times 0,90 / (0,947 + 0,90) \approx \%92,3$

"Macro" ne demek? Bu ölçüleri **38 sınıfın her biri için ayrı** hesaplayıp **basit ortalama** almak. Her sınıf eşit ağırlıkta: toplam 152 fotoğraflı sağlıklı patates (en küçük sınıf) ile 5.507 fotoğraflı portakal HLB (en büyük sınıf) aynı öneme sahip.

- **Neden önemli?** Doğruluk (accuracy) çok fotoğraflı sınıfların başarısını öne çıkarır. Az fotoğraflı bir sınıfta kötü olsak bile doğruluk yüksek görünebilir. Macro ölçüler bunu gizlemez.
- Bizde: doğruluk **0,9902**, macro F1 **0,9859**. Macro F1 biraz daha düşük → az fotoğraflı bazı sınıflar ortalamanın hafifçe altında. Fark küçük, yani model sınıflar arasında dengeli.

AUC (ROC eğrisinin altındaki alan): Modelin "doğru sınıfa, yanlış sınıflardan daha yüksek olasılık verme" becerisi, **eşikten bağımsız**. 1,0 = mükemmel sıralama, 0,5 = yazı-tura. Macro AUC = her sınıf için "bu sınıf mı, değil mi" (bire karşı hepsi) AUC'si, sonra ortalama. Bizde **0,9999**.

Model	Doğruluk	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1	Macro AUC
EfficientNetB0, 38 sınıf (üretimde)	0,9902	0,9882	0,9840	0,9859	0,9999
EfficientNetB0 gelişmiş, 5 sınıf	0,9762	0,9748	0,9693	0,9716	0,9993
EfficientNetB0, 5 sınıf	0,9468	0,9454	0,9370	0,9400	0,9958
MobileNetV2, 5 sınıf	0,9095	0,9022	0,8987	0,8985	0,9879
MobileNetV3Small, 5 sınıf	0,8794	0,8867	0,8479	0,8523	0,9866

Jüri tuzağı: "%99 doğruluk varsa neden tarlada mısır dedi?" → Bu sayılar PlantVillage **test setinde**, yani eğitimle aynı tarzda (laboratuvar) fotoğraflarda. Tarla fotoğrafı farklı bir dağılım (bkz. 16). Dürüst cevap bu.

Mısır'ı yanlış algıladı, "Bu domates" dedim

Kısa cevap: Açıklamasız tarla fotoğrafında model 38 sınıfın hepsi arasında seçti ve **%29 güvenle** "sağlıklı mısır" dedi. Güven %70'in altında olduğu için sistem "emin değilim → uzmana yönlendir" olarak işaretledi, yani eşik doğru çalıştı. Sonradan yazılan "Domates" sohbet dalına düşüyordu ve sohbet dalı fotoğrafı bilmiyordu. **Düzeltildi:** artık bitki adı yazılınca aynı fotoğraf o bitkiye göre yeniden değerlendiriliyor.

Neden yanlış bildi? (alan kayması / domain shift): PlantVillage fotoğrafları laboratuvarında, düz arka planda, tek yaprak. Tarla fotoğrafında arka plan, ışık ve açı farklı. Grad-CAM'de gördüğümüz "bazen arka plana bakıyor" bulgusu bununla uyumlu.

Tüm ayrıntı (hata nasıl bulundu, kod, testler, jüri cevapları): report/kod_notlarim.md → "26 Eylül 2026" bölümü.

Canlı Demo'da bitki neden önceden seçtirilmiyor? ("Analiz ayarları" kaldırıldı)

Eski hâl: Sol menüde "Analiz ayarları → Bitki" vardı ve varsayılan olarak **Domates** seçiliydi. Mısır fotoğrafı yüklenince ana sonuç "Domates: sistemde tanımlı olmayan belirti" çıkıyor, hemen altında ise "Yaygın Pas (Mısır) %100" görünüyordu: çelişkili bir ekran. Ayrıca jüri "sonucu önceden yaptığınız bir seçimle yönlendiriyorsunuz" diye eleştirebilirdi.

Yeni hâl (26 Eylül): Model önce **filtresiz** tahmin ediyor. Sonucun hemen altında soruluyor: "Model bu yaprağı **Mısır** yaprağı olarak değerlendirdi. Doğru mu?"

- **Evet** → sonuç onaylanır ("Bitki kullanıcı tarafından doğrulandı").
- **Hayır, bu bir: [Domates]** → aynı fotoğraf sadece domates sınıfları arasından yeniden değerlendirilir. Yaprak domates sınıflarına benzemiyorsa teşhis uydurulmaz, uzmana yönlendirilir.

Jüriye: "Model önce kendi kararını veriyor, kullanıcı sonra doğruluyor ya da düzeltiyor. Telegram'da da aynı mantık var: fotoğraftan sonra bitki adını yazmak yeterli. Yani insan kontrolü, modelin kararını önceden etkileyerek değil, sonradan doğrulayarak devreye giriyor (**human-in-the-loop**, döngüdeki insan)."

Teknik not: Streamlit her butona basışta sayfanın kodunu baştan çalıştırır. Sonucun kaybolmaması için analiz sonucu `st.session_state["analiz"]`'de (oturum hafızası) saklanıyor. Bitki düzeltilince sadece o kayıt sıfırlanıp aynı fotoğraf yeniden gönderiliyor (`ui/app.py`).

"Grafikte 8. epoch'tan önce daha iyiysen neden 8'de durdurdunuz?"

Kısa cevap: 8. epoch'ta durdurmadık. Grafikteki kesikli çizgi durma noktası değil, **aşama değişimi**. Eğitim 28 epoch sürdü ve son model, 8'den önceki en iyi noktadan **daha iyi**.

Öğrenme eğrisi (model/model_38sinif/ogrenme_egrisi_EfficientNetB0_38sinif.png, panoda Fine-Tuning sayfası):

Epoch	Aşama	Doğrulama doğruluğu (yaklaşık)
0–7	0: sadece kafa eğitiliyor (en fazla 8 epoch)	0,935 → 0,969 (epoch 6'da tepe)
8	1 başlıyor: gövdenin son %15'i açıldı	0,959'a düşüş (eğitim doğruluğu 0,90)
8–13	1: son %15 açık	0,959 → 0,980
14–19	2: son %30 açık	0,980 → 0,985
20–27	3: son %40 açık	0,985 → ~0,989

8. epoch'taki düşüş neden oldu? Gövdenin katmanları o ana kadar donuktu. 8. epoch'ta ilk kez eğitime açıldılar ve model yeniden derlendi; optimizier (Adam) sıfırdan başladı. Açılan milyonlarca ağırlığın aynı anda kırıldaması modeli kısa süre sarstı. Buna literatürde "unfreezing shock" (çözme şoku) denir. Model 2 epoch içinde toparlandı ve önceki tepeyi geçti. Muhtemel katkıda bulunan bir etken: açılan kısımdaki **BatchNorm** katmanlarının ölçek/kaydırma parametreleri de eğitime açıldı. Keras'ın önerisi, ince ayarda BatchNorm katmanlarını donuk tutmak (sonraki deneyde denenebilir).

Model 8'e kadar mı eğitildi, yoksa en iyi noktada mı kaldı? Her aşamada

EarlyStopping(restore_best_weights=True) vardı: aşamanın sonunda model **en iyi doğrulama sonucunu veren epoch'un ağırlıklarına geri dönüyor**. Aşama 0'da en iyisi epoch 6'ydı (0,969 > epoch 7'deki 0,968), yani aşama 1 epoch 6'nın ağırlıklarıyla başladı.

Neden eğitim doğruluğu çoğu yerde doğrulamadan düşük? Ezber değil, tersi: eğitimde **augmentation** (döndürme, yakınlaştırma) ve **Dropout** açık, yani model eğitimde daha zor bir sınavdan geçiyor. Doğrulamada ikisi de kapalı. Ayrıca eğitim doğruluğu epoch boyunca değişen ağırlıkların ortalaması.

Dürüst eleştiri (jüri sorabilir): Aşamaların hiçbiri erken durmadı; hepsi üst sınıra kadar koştu (8+6+6+8 = 28). Eğri sonda hâlâ hafif yükseliyor, yani biraz daha eğitmek küçük bir kazanç sağlayabilirdi. Colab süresi nedeniyle burada durduk.

Projenin deęerlendirmesi — yazılımcı ve kullanıcı gözúyle (sunumda dürüstçe söyle)

Jüride en güçlü duruş: **güçlü yanları sayılarla, eksikleri sizden önce siz söyleyin**. Eksikliğini bilen ve sebebini açıklayan ekip, "her şey mükemmel" diyen ekipten daha çok puan alır.

Yazılımcı gözúyle — güçlü yanlar

- Doęru deney düzeni:** tabakalı %70/%15/%15 bölme, sabit seed, bölmenin dosyaya kaydedilmesi; test evde yeniden üretildi (%98,98 ≈ Colab %99,02).
- Kontrollü karşılaştırma:** önce 3 mimari aynı koşulda, sonra kazanan mimaride sadece eğitim tarifi deęiştirdi (0,9468 → 0,9762). Hangi iyileşmenin nereden geldięi biliniyor.
- Belirsizlięi yönetme:** %70 güven eşięi, bitki filtresi (olasılıklar yeniden ölçeklenmiyor → yapay kesinlik yok), kullanıcı doęrulaması (human-in-the-loop).
- LLM'i sınırlama:** teşhisi CNN yapıyor; Claude hastalık adını ve güveni deęiştiremiyor, RAG'deki doęrulanmış bilgiyle konuşuyor, marka/doz vermiyor, prompt enjeksiyonuna kuralı var.
- Açıklanabilirlik ve dürüstlük:** Grad-CAM, karışıklık matrisi, yanlış bilinenler, sınırlılıklar sayfası.
- Uçtan uca çalışan ürün:** Telegram → n8n → CNN → RAG → Claude → Sheets kaydı → PDF.
- Zarif bozulma:** model yoksa demo modu, LLM yoksa şablon rapor, FastAPI kapalıysa sohbet çalışır.

Yazılımcı gözúyle — eksikler (önem sırasıyla)

- Gerçek tarla fotoğrafıyla ölçüm yok (en büyük eksik).** %99 laboratuvar fotoęraflarında. Gerçek bir domates fotoğrafı %29 güvenle "mısır" çıktı; şeftali örneęi %89 güvenle yanlıştı. Sonraki adım: 50–100 tarla fotoğrafı toplayıp ayrı ölçmek; gerçek ortam fotoęraflarından oluşan bir veri setiyle (ör. PlantDoc) eğitimi zenginleştirmek.
- Kapalı küme sorunu:** model "bilmiyorum" diyemez, 38 sınıftan birini seçmek zorunda. Eşik ve bitki filtresi riski azaltıyor ama çözümüyor. İleri çözüm: "dięer/bilinmeyen" sınıfı ya da dağılım dışı (out-of-distribution) tespiti.
- Veri setinin sınıf boşlukları:** sağlıklı kabak ve sağlıklı portakal yok; yaban mersini, ahududu ve soyada hastalık yok (bkz. 10).
- Otomatik test yok.** Testler elle ve oturum içinde yapıldı. 26 Eylül'de 4 gizli hata yakalandı (sohbet dalının fotoğrafı bilmemesi, Claude cevabındaki "thinking" bloęu yüzünden raporun sessizce şablona düşmesi, token sınırının JSON'u kesmesi, tanımsız sonuçta RAG'ın alakasız bilgi getirmesi). Birim testleri olsaydı daha erken yakalanırdı.
- Hataların sessiz kalması:** yedek (şablon) rapor gerçek hatayı gizliyordu ve ekranda yanlış sebep ("anahtar tanımlı deęil") yazıyordu. Düzeltildi, artık gerçek sebep görünüyor.
- Altyapı:** her şey kişisel bilgisayarda. Bilgisayar kapanınca bot durur; okul aęı (SSL denetimi) ngrok'u engelliyor. Gerçek kullanım için bir sunucu (VPS) gerekir.
- İki ayrı rapor yolu:** Telegram (n8n promptu) ve Streamlit (agent/report.py) aynı işi ayrı kodla yapıyor; biri güncellenip öbürü unutulabilir (daha önce oldu).
- Kişisel veri:** Google Sheets'e Telegram sohbet kimlięi yazılıyor. Gerçek kullanımda KVKK aydınlatma metni ve açık rıza gerekir.
- Eğitim tarafı:** tek bir eğitim koşusu (farklı seed'lerle tekrar yok, sonuçların oynaklıęı bilinmiyor), hiperparametre araması yok, aşamalar üst sınıra kadar koştı (bkz. 18).
- Hava durumu riski sezgisel:** nem/yağış eşikleri kalibre edilmedi; sadece bilgi amaçlı.
- Bilgi tabanı uzman onaylı deęil:** 38 bilgi dosyası yapay zekâ yardımıyla hazırlandı, bir ziraat mühendisi gözden geçirmede (bkz. 12).
- Görsel RAG pasif:** "benzer referans görseller" özellięinin kodu var ama indeksi (rag/image_embeddings.npz) hiç kurulmadı; ekranda bu bölüm görünmüyor (bkz. 11).

Kullanıcı (çiftçi) gözúyle

Güzel olan	Zorlayan / eksik
Telegram: yeni uygulama kurmak yok, alışık olunan arayüz	Cevap ~15–20 saniye sürüyor (adım adım durum mesajı bekleme hissini azaltıyor)
Türkçe, sade dil; PDF rapor	14 bitki ile sınırlı; Türkiye'de yaygın birçok ürün yok
Emin olmadığında "uzmana danışın" diyor	İlaç adı ve doz vermiyor (bilerek, yasal ve güvenlik nedeniyle), bu bazı çiftçileri hayal kırıklığına uğratabilir
Yanlış bitkide düzeltme yapılabiliyor ("Domates" yazmak)	İyi fotoğraf çekmeyi bilmek gerekiyor (tek yaprak, yakın, gölgede)
Selamlaşmada ne yapacağını anlatıyor	İnternet şart; kırsalda bağlantı zayıf olabilir

Sunumdan önce yapılacaklar (kontrol listesi)

- [x] n8n "tam v2" ile Telegram'dan açıklamasız fotoğraf + "Domates" testi (26 Eylül, çalıştı)
- [x] Değişikliklerin commit edilmesi
- [] Telefon hotspot'u ile tam prova (okul ağında çalışmaz)
- [] **Yedek demo videosu** (ağ ya da bilgisayar sorun çıkarırsa sunum kurtulur)
- [] Bu rehberdeki 2, 2b, 3, 8, 15, 18. soruların sesli tekrarı

Anthropic (Claude) anahtarı olmadan RAG yapamaz mıydım?

Kısa cevap: RAG'in arama kısmı için anahtar gerekmiyor, zaten bilgisayarda ücretsiz çalışıyor. Anahtar sadece rapor yazan dil modeli (Claude) için gerekiyor. (Ve yine: RAG ile bir şey "eğitilmez", bkz. 12.)

RAG'i iki parçaya ayırın:

Parça	Ne yapar	Anahtar gerekir mi?
Arama (retrieval)	Hastalık adına göre en ilgili 2 bilgi parçasını bulur	Hayır. Embedding modeli ve Chroma bilgisayarda çalışıyor, ücretsiz
Yazma (generation)	Bulunan parçalara dayanarak çiftçiye sade bir rapor yazar	Evet, Claude kullanıldığı için

Anahtar olmasaydı seçenekler:

- Şablon rapor (projede zaten var):** anahtar yoksa ya da Claude hata verirse agent/report.py sabit bir şablonla rapor üretiyor. Sistem çökmüyor ama rapor kişiselleşmiyor.
- Bulunan metni doğrudan göstermek:** RAG'in bulduğu parçalar hiç LLM'e verilmeden çiftçiye gösterilebilir. Anahtar gerekmez, ama metin sadeleştirilmemiş, uzun ve teknik olur.
- Yerel, açık kaynak bir dil modeli** (ör. Ollama ile bilgisayarda çalışan Llama/Qwen gibi modeller): ücretsiz ve anahtarsız. Bedeli: güçlü bir bilgisayar ister, yavaş çalışır, Türkçesi ve kurallara (marka/doz verme) uyumu Claude kadar güvenilir değil.

Biz neden Claude'u seçtik? Türkçesi güçlü, verilen kurallara (JSON biçimi, doz yok, adı ve güveni değiştirme) iyi uyuyor, n8n'de hazır düğümü var. Maliyeti: rapor başına kuruşlar düzeyinde, deneme kredisıyla karşılandı.

Jüriye: "RAG'in arama kısmı tamamen yerel ve ücretsiz. Sadece raporu sade dille yazdırmak için Claude kullanıyoruz. Claude'a ulaşılamazsa sistem çökmüyor, şablon rapora düşüyor."

Terimler sözlüğü (hızlı tekrar)

Terim	Bir cümlede
Epoch	Eğitim setinin tamamının modele bir kez gösterilmesi
Batch	Modele aynı anda gösterilen fotoğraf grubu (bizde 32)
Öğrenme hızı (learning rate)	Ağırlıkların her adımda ne kadar değiştirileceği
Overfitting	Ezberleme: eğitimde çok iyi, yeni veride kötü
Dropout	Eğitimde nöronların bir kısmını (%20) rastgele kapatıp ezberi zorlaştırmak
Augmentation	Eğitim fotoğraflarını çevirip döndürüp yakınlaştırmak çeşitlendirmek
Softmax	Son katmanın çıktısını, toplamı %100 olan olasılıklara çeviren fonksiyon
Güven (confidence)	Softmax'ın en yüksek olasılığı. Bizde %70 altı → uzmana yönlendir
Embedding	Bir metni/görseli anlamını taşıyan bir sayı listesine çevirmek
API	Programların birbirine iş yaptırma kapısı (ör. Claude API)
Webhook	"Bir şey olunca şu adrese haber ver" kaydı (Telegram → n8n)
Endpoint (uç nokta)	Bir servisteki belirli adres (ör. /predict, /rag-context)